

Atividade 01

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

Questão 03:

Sabendo que o modelo CMYK é usado em dispositivos de impressão e que cada valor de Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y) e Preto (K) correspondem a uma quantidade de tinta a ser usada na mistura para impressão, gerando diferentes cores. Considerando a conversão de RGB para CMYK apresentada no slide 18 da aula de Modelos de Cores, que problema poderíamos ter se o cálculo da componente K fosse dado como abaixo?

$$K = 1 - (R + G + B) / 3$$

R.: Considerando que R, G e B estão em escala normalizada e K deve representar o preto, esse cálculo pode levar um preto ainda mais forte do que o que realmente deveria ser, por exemplo, suponha o cenário aonde temos um $(R, G, B) = (120, 40, 100)$, ou seja, em escala normalizada temos $(0.47, 0.16, 0.39)$, vamos calcular K pelo espaço CMYK e por esse apresentado na questão:

- **CMYK**

$$K = 1 - \max(R, G, B) = 1 - \max(0.47, 0.16, 0.39) = 1 - 0.47 = 0.53$$

- **Explicitado pela questão**

$$K = 1 - (R + G + B) / 3 = 1 - (0.47 + 0.16 + 0.39) / 3 = 1 - 0.34 = 0.66$$

nesse caso podemos notar um enfase na tonalidade do preto, enfatizando ainda mais, podendo prejudicar a visualização da imagem, com o preto em maior enfase, ou seja, imagens um pouco mais escuras, com menores valores de R, G e B podem ser consequente transformadas em tons ainda mais escuros devido a essa transformação. Um outro exemplo, seria o caso $(R, G, B) = (0.4, 0.3, 0.2)$, que para a escala CMYK, teremos $K = 0.4$, mas pela transformação em questão teremos $K = 1 - (0.4 + 0.3 + 0.2) / 3 = 1 - 0.3 = 0.7$.

Questão 04:

Considere o vetor abaixo como a representação de uma imagem. O valor em cada célula dele representa um tom de cinza, para uma imagem armazenada em 256 tons de cinza:

$$[10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]$$

Calcule a imagem resultante de um processo de equalização, conforme estabelecido no slide 62 da aula de Codificação de cores. Apresente todos os cálculos. Considere seu resultado anterior. Aplique novamente a mesma operação de equalização. Novamente, apresente todos os cálculos. O que aconteceu com o resultado? Justifique.

R.:

Sabendo-se que a forma para equalização é a abaixo:

$$k = \sum_{i=0}^j N_i / T$$

- **1º equalização**

- **Vetor original:** [10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]

Logo, multiplicando por 255, temos os novos valores equalizados. Então, temos os valores abaixo:

j	N_i / T	$255 \times N_i / T$
10	$4 / 10 = 0.4$	$0.4 \times 255 = 102$
20	$(4 / 10) + (3 / 10) = 0.7$	$0.7 \times 255 \approx 178.5 \approx 179$
40	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) = 0.9$	$0.9 \times 255 \approx 229.5 \approx 230$
50	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) + (1 / 10) = 1$	$1 \times 255 = 255$

Então, temos o novo vetor equalizado abaixo

- **Vetor equalizado:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

- **2º equalização**

- **Vetor obtido da 1ª equalização:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

Logo, multiplicando por 255, temos os novos valores equalizados. Então, temos os valores abaixo:

j	N_i / T	$255 \times N_i / T$
102	$4 / 10 = 0.4$	$0.4 \times 255 = 102$
179	$(4 / 10) + (3 / 10) = 0.7$	$0.7 \times 255 \approx 178.5 \approx 179$
230	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) = 0.9$	$0.9 \times 255 \approx 229.5 \approx 230$
255	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) + (1 / 10) = 1$	$1 \times 255 = 255$

Então, temos o novo vetor equalizado abaixo:

- **Vetor final:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

- **Conclusão 1º equalização:** A primeira equalização deixou as cores mais claras ainda mais claras, com uma diferença maior para as cores mais escuras, assim como as escuras ainda mais escura, o que era esperado devido a natureza da própria equalização.
- **Conclusão 2º equalização:** Nota-se que após a segunda equalização os valores permaneceram os mesmos, uma vez que a primeira equalização já distribuiu os tons de forma uniforme na primeira aplicação, fazendo com que a segunda equalização não fosse mais necessária.
- **Imagem anexo**



Questão 05:

Repita a questão anterior aplicando a correção gamma apresentada no slide 67 da aula de Codificação de Cores com $\gamma = 3$ e $c = 1$, na mesma imagem dada. Trabalhe com duas abordagens diferentes:

- Na primeira, considere normalizar (e "desnormalizar") a imagem por 255.
- Na segunda, considere normalizar (e "desnormalizar") a imagem pelo máximo tom presente nela (no caso 50).

Qual a diferença entre os dois resultados finais?

R.:

- Item a):

Correção Gama ($\gamma = 3$), ($c = 1$)

A **correção gama** é aplicada segundo a equação:

$$[s = c \times r^{\gamma}]$$

onde:

- (s) é o novo valor de pixel,
- (c = 1) é o fator de escala,
- (r) é o valor de pixel normalizado,
- ($\gamma = 3$) é o expoente da transformação.

Vamos resolver usando as duas abordagens.

Abordagem (a): Normalização por 255

Na normalização por 255, cada valor de pixel (r) é obtido por:

$$r = \frac{x}{255}$$

Aplicamos a correção gama:

$$s = 1 \times r^3$$

Depois, **desnormalizamos** para 255:

$s' = s \times 255$

Passo 1: Aplicação da correção gama

Para cada valor do vetor original ([10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]):

(x)	($r = \frac{x}{255}$)	($s = r^3$)	($s' = s \times 255$)	Novo valor (s') (arredondado)
10	0.0392	($0.0392^3 = 0.0000603$)	($0.0000603 \times 255 = 0.0154$)	0
20	0.0784	($0.0784^3 = 0.0004828$)	($0.0004828 \times 255 = 0.1231$)	0
40	0.1569	($0.1569^3 = 0.003862$)	($0.003862 \times 255 = 0.9848$)	1
50	0.1961	($0.1961^3 = 0.007544$)	($0.007544 \times 255 = 1.9247$)	2

Vetor final após a correção gama (abordagem a):

$[0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$

Abordagem (b): Normalização pelo máximo valor (50)

Aqui, normalizamos os valores por **50** (o maior valor da imagem):

$r = \frac{x}{50}$

Aplicamos a correção gama:

$s = 1 \times r^3$

E depois **desnormalizamos** para 50:

$s' = s \times 50$

Passo 1: Aplicação da correção gama

Para cada valor do vetor original:

(x)	($r = \frac{x}{50}$)	($s = r^3$)	($s' = s \times 50$)	Novo valor (s') (arredondado)
10	0.2	($0.2^3 = 0.008$)	($0.008 \times 50 = 0.4$)	0
20	0.4	($0.4^3 = 0.064$)	($0.064 \times 50 = 3.2$)	3
40	0.8	($0.8^3 = 0.512$)	($0.512 \times 50 = 25.6$)	26

(x)	(r = x/50)	(s = r^3)	(s' = s \times 50)	Novo valor (s') (arredondado)
50	1.0	(1.0^3 = 1.0)	(1.0 \times 50 = 50.0)	50

Vetor final após a correção gama (abordagem b):

[[0, 3, 0, 50, 26, 26, 3, 3, 0, 0]]

Comparação das duas abordagens

- **Na abordagem (a) (normalização por 255), os valores ficaram extremamente baixos, quase todos viraram zero, resultando em **perda de detalhes**.
- **Na abordagem (b) (normalização por 50), os valores ficaram mais distribuídos**, preservando mais detalhes na faixa de cinza.

Conclusão

A normalização **por 255** gerou um efeito de compressão excessiva dos valores, resultando em uma imagem quase toda preta. Já a normalização **pelo máximo da imagem (50)** manteve um contraste melhor. **Escolher um bom fator de normalização é essencial para evitar perda de detalhes na correção gama.**